TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

MÔN: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX

ĐỀ TÀI:

TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DHCP TRÊN LINUX

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Xuân Hạnh

Sinh viên tham gia: Chu Văn Thạch - 23A1001D0327

Nguyễn Hữu Lộc - 23A1001D0223

Nguyễn Công Thịnh - 23A1001D0347

HÀ NỘI - 2025

I. Lý thuyết..... 2
1. DHCP.....2
1.1. Khái niệm..... 2
1.2. Phân loại..... 2
1.3. Các thành phần..... 2
1.4. Cách hoạt động..... 3
1.5. Vai trò..... 5
1.6. Ưu, nhược điểm..... 6
a. Ưu điểm..... 6
b. Nhược điểm..... 6
a. Ưu điểm..... 6
b. Nhược điểm..... 7
1.7. Vấn đề bảo mật..... 7
2. DNS..... 8
2.1. Khái niệm..... 8
2.2. Các thành phần..... 8
2.3. Cách hoạt động..... 9
2.4. Vai trò..... 10
2.5. Ưu, nhược điểm..... 10
II. Triển khai.....11
1. Sơ đồ mạng..... 11
2. Cài đặt.....12
3. Cấu hình.....13
3.1. DHCP.....13
3.2. DNS..... 18
3.3. Router..... 19
4. Khởi động và kiểm tra..... 20
5. Kết luận**..... 27**
IV. Tài liệu tham khảo..... 28

I. Lý thuyết

1. DHCP

1.1. Khái niệm

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) hay DHCP còn gọi là giao thức cấu hình động máy chủ.
- DHCP có bản chất là một máy chủ mạng, tự động cung cấp, gán địa chỉ IP, default gateway và các thông số mạng khác cho các thiết bị client và các cấu hình liên quan khác như subnet mask và gateway mặc định.
- DHCP cung cấp một database trung tâm để theo dõi tất cả các máy tính trong hệ thống mạng, với mục đích quan trọng là tránh xảy ra trường hợp hai máy tính khác nhau lại có cùng địa chỉ IP.

1.2. Phân loại

- DHCPv4:
  - Giao thức cấp phát IP cho IPv4, cơ chế dựa hoàn toàn vào server.
  - Giao tiếp sử dụng Broadcast.
- DHCPv6:
  - Dành cho IPv6, giao tiếp
  - Stateful DHCPv6: giống DHCPv4, server quản lý danh sách máy đang dùng IP.
  - SLAAC (Stateless Address Auto Configuration): IP của máy Client tự tạo dựa trên thông tin từ Router .
  - Stateless DHCPv6: Server không cấp địa chỉ IP mà chỉ cung cấp các thông tin như địa chỉ DNS Server.
  - Thường SLAAC kết hợp với Stateless DHCPv6.

1.3. Các thành phần

a. DHCPv4

- DHCP Server : Máy chủ quản lý kho địa chỉ IP và thực hiện cấp phát cấu hình cho các client khi có yêu cầu DHCP.
- DHCP Client : Các thiết bị kết nối vào mạng và sử dụng DHCP để yêu cầu Server thông tin cấu hình (địa chỉ mạng, subnet mask, default gateway, dns,..)
- DHCP Lease Time: Khoảng thời gian giữ nguyên địa chỉ IP trước khi nó thay đổi hoặc gia hạn.
- Binding: Đây là một bảng dữ liệu (Binding Table) nằm trên DHCP Server, lưu trữ thông tin về mối quan hệ giữa địa chỉ MAC của thiết bị Client và địa chỉ IP mà nó được cấp phát.
- DHCP Relay Agent: Thiết bị có khả năng chuyển các thông điệp DHCP giữa DHCP server và DHCP Client (khi chúng không nằm trong cùng một mạng LAN).

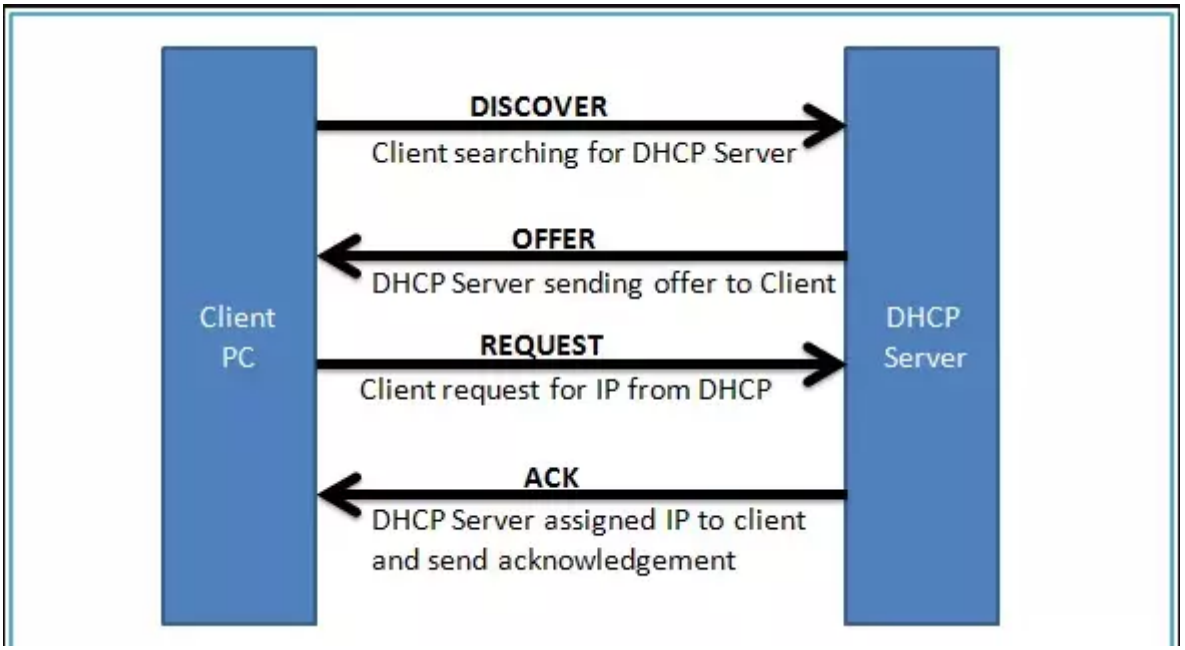
b. DHCPv6

- DHCP Server : Máy chủ quản lý kho địa chỉ IP và thực hiện cấp phát cấu hình cho các client khi có yêu cầu DHCP.
- DHCP Client : Các thiết bị kết nối vào mạng và sử dụng DHCP để yêu cầu Server thông tin cấu hình (địa chỉ mạng, dns,..)
- DHCP Lease Time: Khoảng thời gian giữ nguyên địa chỉ IP trước khi nó thay đổi hoặc gia hạn.
- Binding: Đây là một bảng dữ liệu (Binding Table) nằm trên DHCP Server, lưu trữ thông tin về mối quan hệ giữa địa chỉ MAC của thiết bị Client và địa chỉ IP mà nó được cấp phát.
- DHCP Relay Agent: Thiết bị có khả năng chuyển các thông điệp DHCP giữa DHCP server và DHCP Client (khi chúng không nằm trong cùng một mạng LAN).

1.4. Cách hoạt động

a. DHCPv4

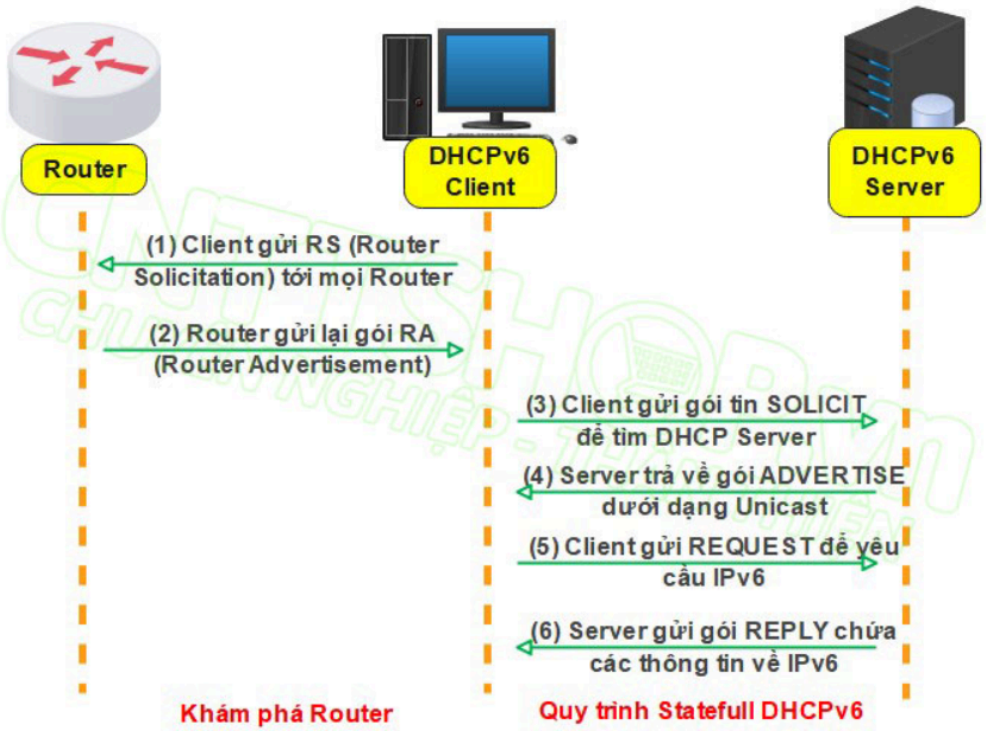
- Discover : Client gửi một gói tin Broadcast để tìm kiếm các máy chủ DHCP có sẵn trong mạng.
- Offer : Các máy chủ DHCP nhận được yêu cầu sẽ phản hồi bằng một gói tin kèm theo địa chỉ IP dự kiến và các cấu hình mạng.
- Request : Client chọn một lời đề nghị (thường là từ máy chủ phản hồi nhanh nhất) và gửi thông báo xác nhận muốn thuê địa chỉ IP đó.
- Acknowledgement : Máy chủ DHCP gửi gói tin cuối cùng để xác nhận việc cho thuê và gửi kèm các thông số cấu hình chi tiết.



- Nak: DHCP Server từ chối yêu cầu của Client.
- Decline: Client nhận được thông tin cấu hình từ DHCP Server, nhưng xảy ra vấn đề IP mà DHCP Server đã cấp đã bị sử dụng bởi

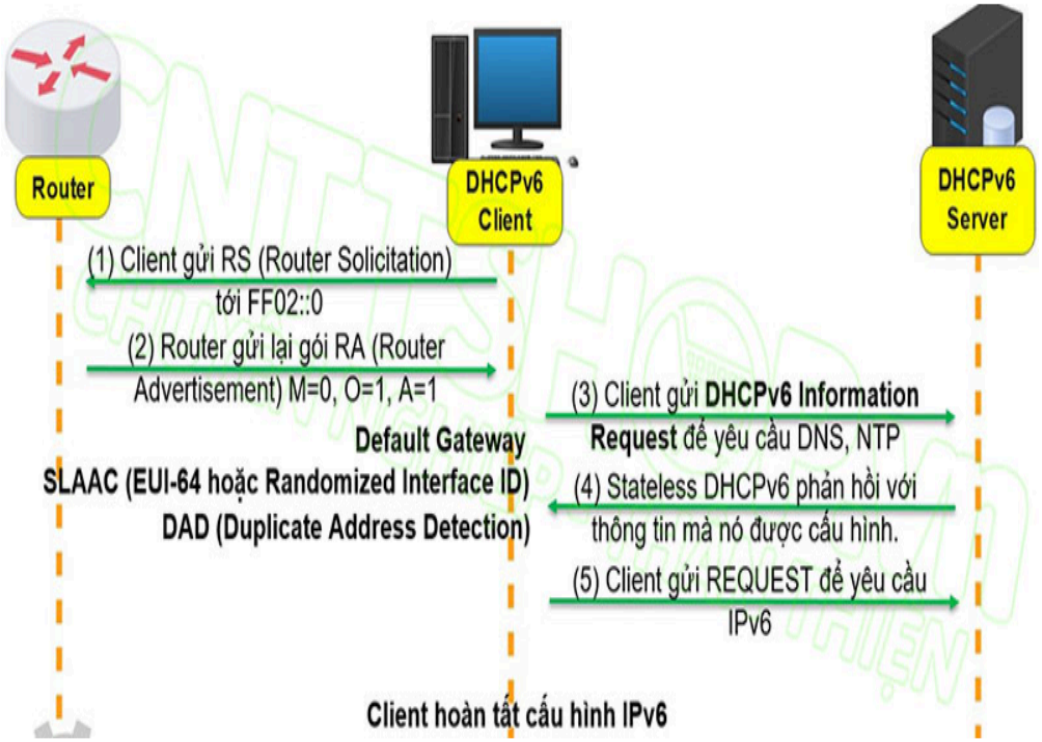
một thiết bị khác, thì Client gửi gói này đến các Server và bắt đầu lại tiến trình thuê bao từ đầu.
- Release: Đây là một gói tin được DHCP Client gửi đến một server để giải phóng địa chỉ IP và có thể xóa bất kỳ IP nào đang còn tồn tại.
- Inform: Các thiết bị không sử dụng DHCP để lấy địa chỉ IP vẫn có thể sử dụng khả năng cấu hình khác của nó.

b. Stateful DHCPv6
- Solicit : Client gửi một gói tin Multicast để tìm kiếm các máy chủ DHCPv6 có sẵn trong mạng.
- Advertise : Các máy chủ DHCPv6 nhận được yêu cầu sẽ phản hồi bằng một gói tin chứa địa chỉ IPv6 dự kiến và các thông số mạng.
- Request : Client chọn một máy chủ (thường là máy chủ phản hồi đầu tiên) và gửi thông báo xác nhận muốn nhận địa chỉ IPv6 và cấu hình từ máy chủ đó.
- Reply : Máy chủ DHCPv6 gửi gói tin cuối cùng để xác nhận cấp phát địa chỉ IPv6, đồng thời lưu trạng thái của Client vào danh sách quản lý.



c. SLAAC kết hợp Stateless DHCPv6
- Router Solicitation (RS) : Khi kết nối vào mạng, thiết bị gửi một gói tin để yêu cầu thông tin từ router.
- Router Advertisement (RA) : Router phản hồi kèm theo IPv6 Prefix để thiết bị tự tạo địa chỉ và các cờ cấu hình (A=1: cho phép

SLAAC, M=0: không dùng DHCPv6 lấy IP, O=1: có thể lấy thông tin bổ sung (DNS, NTP) từ DHCPv6).
- SLAAC và DAD : Thiết bị tự tạo địa chỉ IPv6 bằng cách dùng IPv6 Prefix kết hợp với EUI-64 hoặc Randomized Interface ID, sau đó kiểm tra trùng lặp bằng DAD để tránh xung đột.
- Information-Request : Do nhận được cờ O=1, thiết bị gửi gói tin này đến máy chủ DHCPv6 để yêu cầu lấy thêm các thông tin cấu hình bổ sung (DNS, NTP).
- Reply : Máy chủ Stateless DHCPv6 phản hồi gói tin chứa thông tin DNS Server, Domain Name, cấu hình NTP... để thiết bị hoàn tất việc thiết lập.



1.5. Vai trò

1. DHCPv4

   - Tự động hóa: Loại bỏ việc phải cấu hình IP thủ công cho từng thiết bị, giúp giảm thiểu sai sót (như trùng lặp IP).
   - Quản lý tập trung: Giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi, kiểm soát các thiết bị đang kết nối vào hệ thống.
   - Tối ưu hóa tài nguyên: Thu hồi các địa chỉ IP không sử dụng để cấp cho thiết bị khác, tránh lãng phí không gian địa chỉ.

2. DHCPv6

   - Tự động hóa: Loại bỏ việc phải cấu hình IP thủ công cho từng thiết bị, giúp giảm thiểu sai sót (như trùng lặp IP).

- Quản lý tập trung: Giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi, kiểm soát các thiết bị đang kết nối vào hệ thống.
- Stateful DHCPv6 (Có trạng thái): Máy chủ DHCPv6 quản lý và cấp phát địa chỉ IPv6 cụ thể cho từng thiết bị, đồng thời lưu nhật ký (log) các địa chỉ đã thuê, phù hợp cho môi trường mạng cần quản lý chặt.
- Stateless DHCPv6 (Không trạng thái): Kết hợp với SLAAC (tự cấu hình địa chỉ) để chỉ cung cấp các thông tin bổ sung (như địa chỉ DNS), không quản lý địa chỉ IP của client.
- Ủy quyền tiền tố (Prefix Delegation - PD): Hỗ trợ phân cấp các tiền tố mạng (subnet) cho các bộ định tuyến (router) con, đặc biệt quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) để cấp mạng cho người dùng.
- Hoạt động linh hoạt: Sử dụng cơ chế multicast và unicast để truyền tin, không cần dùng NAT, giúp mạng IPv6 hoạt động ổn định và tối ưu hơn.

1.6. Ưu, nhược điểm

1.1.1. DHCPv4

a. Ưu điểm

- Tiết kiệm thời gian và công sức quản trị.
- Tránh tình trạng xung đột IP (IP Conflict).
- Giúp các thiết bị di động (như laptop, smartphone) dễ dàng kết nối khi di chuyển giữa các mạng khác nhau.

b. Nhược điểm

- Do quản lý tập trung, nếu DHCP Server gặp sự cố, các thiết bị mới sẽ không thể truy cập mạng.
- Đối với các máy in hộ gia đình hay văn phòng thì việc gán địa chỉ IP liên tục không mang lại hiệu suất cao, vì mỗi khi kết nối với một máy tính khác thì máy in đó phải cập nhật cài đặt để có thể kết nối được với máy tính.
- Bảo mật: Máy chủ DHCP không có cách nào để xác thực những máy khách yêu cầu địa chỉ IP.

1.1.2. DHCPv6

a. Ưu điểm

- Quản trị viên kiểm soát hoàn toàn việc chỉ định địa chỉ IP, giúp mạng có cấu trúc và tổ chức tốt.
- Hỗ trợ ghi nhật ký chi tiết các lần cấp phát địa chỉ, hỗ trợ tốt cho việc khắc phục sự cố và kiểm tra an ninh mạng.
- Ngoài địa chỉ IP, DHCPv6 (đặc biệt là Stateful) có thể cung cấp các tham số mạng khác như DNS, NTP server.

b. Nhược điểm

- Một số thiết bị (như Android) và các hệ thống cũ không hỗ trợ DHCPv6, chỉ hỗ trợ SLAAC.
- DHCPv6 không cung cấp thông tin Gateway. Thiết bị phải nhận thông tin này qua Router Advertisement (RA), đòi hỏi cấu hình thêm RA.
- Cấu hình phức tạp, bao gồm các loại DHCPv6 khác nhau và các cờ (flag) trên RA.
- Không hoạt động trong môi trường IPv4, gây khó khăn khi chuyển đổi mạng.

1.7. Vấn đề bảo mật

a. DHCPv4

- DHCP Starvation: Tấn công làm cạn kiệt địa chỉ IP
  - Kẻ tấn công sử dụng các công cụ như Yersinia để gửi hàng loạt DHCP Discover với các địa chỉ MAC giả mạo.
  - Hậu quả: DHCP sẽ cấp hết sạch địa chỉ IP trong kho. Khi người dùng hợp lệ kết nối vào mạng, họ sẽ không nhận được IP.
- DHCP Server giả mạo:
  - Kẻ tấn công sẽ cấp cho người dùng các thông tin cấu hình sai lệch như Default Gateway (thực hiện tấn công Man-in-the-Middle để nghe lén dữ liệu) hay DNS Server (chuyển người dùng đến các trang web giả mạo - Phishing).
- Giải pháp:
  - DHCP Snooping: Switch phân loại các cổng thành 2 loại:
  + Trusted Port : kết nối với DHCP Server, chỉ cổng này được phép gửi các thông điệp DHCP Offer hoặc ACK.
  + Untrusted Port : kết nối với người dùng. Nếu có thông điệp trả lời từ DHCP Server xuất hiện ở cổng này thì Switch sẽ chặn lại.
  - Giới hạn số lượng địa chỉ MAC được phép trên một cổng switch.
  - IP Source Guard : Tạo ra một bảng liên kết giữa MAC và IP hợp lệ, nếu một gói tin gửi đi có IP không khớp với bảng này, nó sẽ bị loại bỏ.

b. DHCPv6

- DHCPv6 Server giả mạo:
  - Kẻ tấn công thiết lập một máy chủ DHCPv6 trái phép trong mạng để phản hồi các bản tin Solicit từ Client.
  - Hậu quả: Kẻ tấn công có thể cấp phát địa chỉ DNS giả mạo, hướng lưu lượng truy cập của nạn nhân đến các trang web độc hại (Phishing) hoặc thực hiện tấn công Man-in-the-Middle (MitM).
- Tấn công cạn kiệt tài nguyên:

- Mặc dù không gian địa chỉ IPv6 (subnet /64) là quá lớn để làm cạn kiệt IP, kẻ tấn công có thể liên tục gửi các bản tin Solicit với các DUID giả mạo.
- Hậu quả: Làm cạn kiệt bộ nhớ (Memory/RAM) của DHCPv6 Server do phải liên tục xử lý và tạo các bản ghi tạm thời, dẫn đến từ chối dịch vụ (DoS) cho các Client hợp lệ.

- Tấn công giả mạo Router Advertisement:
  - Vì DHCPv6 hoạt động dựa trên các cờ (Flags) do Router gửi đi, kẻ tấn công có thể phát tán các bản tin RA giả mạo để thay đổi cờ cấu hình mạng, ép Client không sử dụng DHCPv6 Server hợp pháp.
- Giải pháp:
  - DHCPv6 Guard: Tính năng trên Switch (tương đương DHCP Snooping ở IPv4) giúp phân loại cổng kết nối. Nó sẽ chặn tất cả các bản tin Reply/Advertise của DHCPv6 phát ra từ các cổng không đáng tin cậy (Untrusted Ports).
  - RA Guard: Ngăn chặn các thiết bị người dùng (Client) gửi đi các bản tin Router Advertisement giả mạo, đảm bảo chỉ Router hợp lệ mới có quyền điều hướng phương thức cấp phát IP.

2. DNS

2.1. Khái niệm

- DNS (Domain Name System) hay Hệ thống phân giải tên miền là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy tính, dịch vụ, hoặc bất kỳ nguồn lực nào tham gia vào Internet.

-Về bản chất, DNS hoạt động như một "cuốn danh bạ điện thoại" của Internet. Con người truy cập thông tin trực tuyến thông qua các tên miền dễ nhớ (như google.com, vnexpress.net), trong khi các trình duyệt web và máy tính lại giao tiếp với nhau bằng địa chỉ IP (như 142.250.1.1 hoặc 8.8.8.8).

-Nhiệm vụ chính của DNS là dịch (phân giải) các tên miền này thành địa chỉ IP để các thiết bị mạng có thể định vị và kết nối với nhau.

2.2. Các thành phần

- Hệ thống DNS không nằm trên một máy chủ duy nhất mà phân tán trên toàn cầu theo mô hình phân cấp (Hierarchy):

- DNS Resolver (Recursive Resolver): Thường nằm ở phía nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Nó đóng vai trò là "người trung gian", nhận yêu cầu từ Client và đi hỏi các máy chủ khác để tìm ra địa chỉ IP.

- Root Name Server (Máy chủ tên miền gốc): Đỉnh của kim tự tháp DNS (đại diện bằng dấu chấm). Nó điều hướng Resolver đến các máy chủ quản lý đuôi tên miền (TLD).

- TLD Name Server (Top-Level Domain): Máy chủ quản lý các đuôi tên miền cấp cao như .com, .net, .vn, .org.

- Authoritative Name Server (Máy chủ tên miền có thẩm quyền)**:** Nơi chứa thông tin chính thức cuối cùng về tên miền cụ thể (ví dụ: chứa IP thực sự của server.example.com).

2.2.2.Các loại bản ghi (Records) phổ biến: Khi quản trị DNS trên Linux (thường dùng BIND), thường làm việc với các bản ghi này:

- A Record: Ánh xạ tên miền sang địa chỉ IPv4.

- AAAA Record: Ánh xạ tên miền sang địa chỉ IPv6.

- CNAME (Canonical Name): Đặt tên bí danh cho một tên miền khác.

- MX (Mail Exchange): Chỉ định máy chủ tiếp nhận email cho tên miền.

- NS (Name Server): Chỉ định máy chủ DNS quản lý tên miền đó.

- PTR (Pointer): Dùng cho phân giải ngược (từ IP sang tên miền).

2.3. Cách hoạt động

- Kiểm tra Cache: Máy tính kiểm tra xem địa chỉ IP của tên miền đã được lưu trong bộ nhớ tạm (browser cache hoặc OS cache) hay file hosts chưa. Nếu có, nó dùng ngay.

- Gửi truy vấn (Query): Nếu không có trong cache, máy tính gửi yêu cầu đến DNS Resolver (thường do ISP cung cấp hoặc cấu hình thủ công như 8.8.8.8).

- Hỏi Root Server: Resolver hỏi Root Server: "Ai quản lý đuôi .com?" Root Server phản hồi danh sách các TLD Server quản lý .com.

- Hỏi TLD Server: Resolver hỏi TLD Server "Ai quản lý example.com?". TLD Server phản hồi địa chỉ của Authoritative Name Server quản lý tên miền này.

- Hỏi Authoritative Server: Resolver hỏi Authoritative Server "Địa chỉ IP của www.example.com là gì?". Máy chủ này trả về địa chỉ IP chính xác.

- Trả kết quả & Caching: Resolver gửi IP cho máy tính người dùng và lưu lại thông tin này vào bộ nhớ đệm (dựa trên chỉ số TTL - Time To Live) để phục vụ cho các lần truy cập sau nhanh hơn.

2.4. Vai trò

- Định danh dễ nhớ: Giúp người dùng không phải ghi nhớ các chuỗi số IP phức tạp.

- Cân bằng tải (Load Balancing): DNS có thể trỏ một tên miền đến nhiều địa chỉ IP khác nhau, giúp phân phối lưu lượng truy cập giữa các máy chủ (Round Robin DNS).

- Định tuyến email: Đảm bảo thư điện tử được gửi đến đúng máy chủ mail thông qua bản ghi MX.

- Linh hoạt hạ tầng: Quản trị viên có thể thay đổi địa chỉ IP của máy chủ, thay đổi nhà cung cấp hosting mà không làm ảnh hưởng đến tên miền người dùng truy cập (chỉ cần cập nhật bản ghi DNS).

2.5. Ưu, nhược điểm

2.5.1. Ưu điểm

- Trải nghiệm người dùng: Tăng tính thân thiện và dễ sử dụng cho Internet.

- Tốc độ: Cơ chế caching giúp giảm thời gian truy cập cho các lần sau.

- Độ tin cậy cao: Hệ thống phân tán giúp DNS hoạt động ổn định; nếu một server hỏng, các server khác có thể thay thế.

2.5.2. Nhược điểm

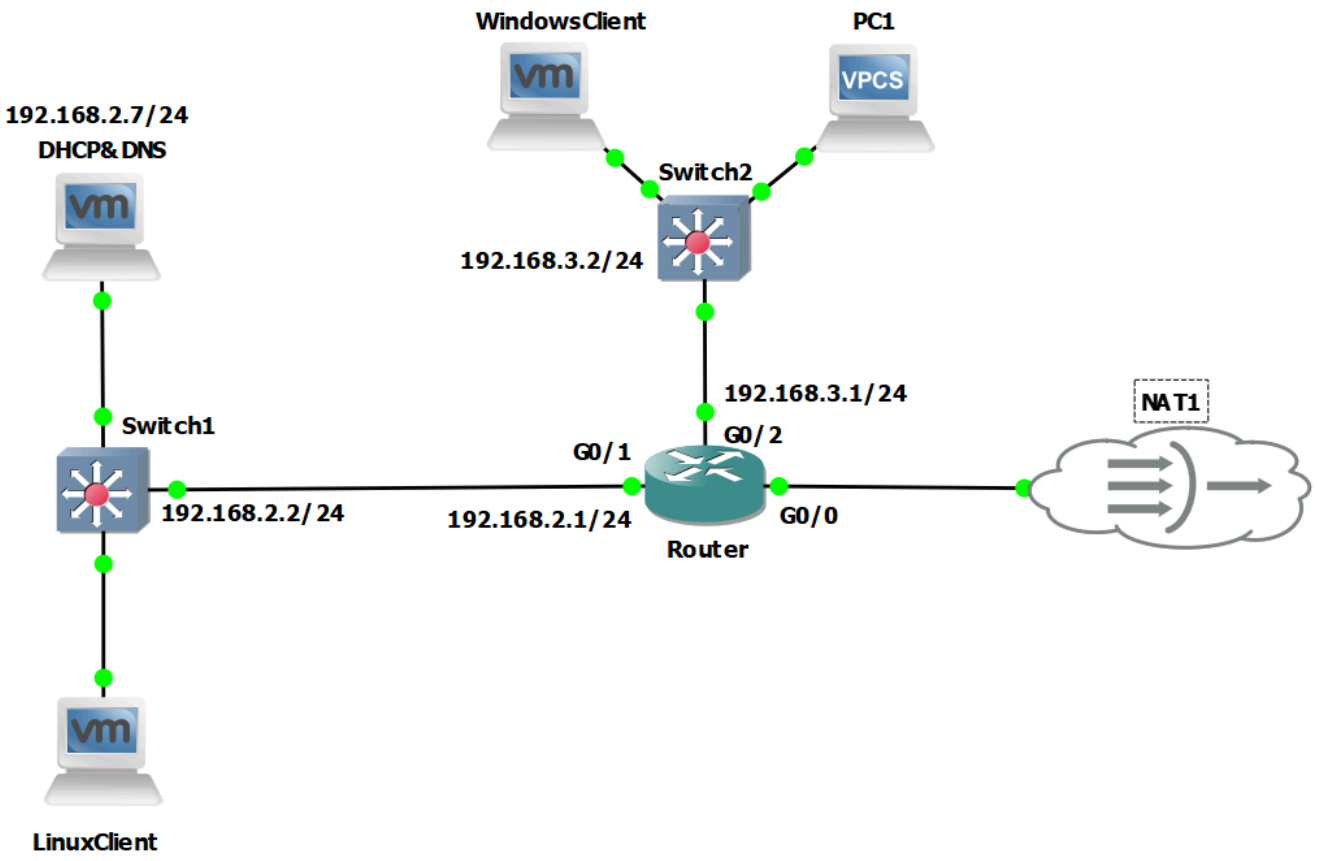
- Độ trễ cập nhật (Propagation Delay): Khi thay đổi cấu hình DNS, cần một khoảng thời gian (tùy thuộc vào TTL) để thông tin mới lan truyền toàn cầu.

- DNS Spoofing/Poisoning: Kẻ tấn công có thể làm nhiễm độc bộ nhớ đệm DNS, điều hướng người dùng đến các trang web giả mạo.

- DDoS: Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào hệ thống DNS (như tấn công vào Root Server hoặc DynDNS) có thể làm tê liệt truy cập mạng diện rộng.

II. Triển khai

1. Sơ đồ mạng



Kịch bản:

- Máy Ubuntu có địa chỉ ip 192.168.2.7 là DHCP và DNS Server.
- Switch1 kết nối các máy sẽ được cấp địa chỉ ip trong dải 192.168.2.x, còn Switch2 kết nối các máy trong dải 192.168.3.x
- Router : Cấp Prefix để các máy dùng SLAAC sinh ra địa chỉ ipv6 (Stateless DHCPv6)
    + Interface G0/0: nối với NAT Node để đi ra Internet.
    + Interface G0/1: Default Gateway của dải mạng 192.168.2.x

+ Interface G0/2: Default Gateway của dải mạng 192.168.3.x

- Lớp NAT1 để dịch các địa chỉ nội bộ của các thiết bị sang địa chỉ của card mạng NAT của GNS3 VM để đi ra Internet.
- Máy LinuxClient sẽ nhận cấu hình sau từ DHCP Server :

+ Ip tĩnh : 192.168.2.22 (theo MAC address) và fd00:1::22 (theo Client ID)
+ Default gateway: 192.168.2.1
+ DNS: 192.168.2.7

- Máy WindowsClient và PC1 sẽ nhận ip động từ DHCP Server qua Router đã được cấu hình relay :

+ Pool: 192.168.3.50 - 192.168.3.254
+ Default gateway: 192.168.3.1
+ DNS: 192.168.2.7

Bảng phân bố địa chỉ IP:

Thiết bị	Interface	IP Address	Default Gateway	DNS
Router	G0/0	192.168.1.5/24	N/A	192.168.2.7/24 fd00:1::7/64
	G0/1	192.168.2.1/24 fd00:1::1/64	N/A	192.168.2.7/24 fd00:1::7/64
	G0/2	192.168.3.1/24 fd00:2::1/64	N/A	192.168.2.7/24 fd00:1::7/64
Switch1	VLAN1	192.168.2.2/24	192.168.2.1	192.168.2.7/24 fd00:1::7/64
Switch2	VLAN1	192.168.3.2/24	192.168.3.1	192.168.2.7/24 fd00:1::7/64
DHCP&DNS	Ethernet	192.168.2.724 fd00:1::7/64	192.168.2.1	192.168.2.7/24 fd00:1::7/64
LinuxClient	Ethernet	DHCP	192.168.2.1	192.168.2.7/24 fd00:1::7/64

WindowClient	Ethernet	DHCP	192.168.3.1	192.168.2.7/24 fd00:1::7/64
PC1	Ethernet	DHCP	192.168.3.1	192.168.2.7/24 fd00:1::7/64

2. Cài đặt

2.1. Máy server: Ubuntu

2.1.1. DHCP

- Cập nhật và cài đặt isc-dhcp-server

  sudo apt update

  sudo apt install isc-dhcp-server -y

2.1.2. DNS Server

- Cập nhật và cài đặt bind9

  sudo apt update

  sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y

2.2. Máy Client

- LinuxClient: Kali Linux
- WindowClient: Windows 11 Home
- PC1: Virtual PC trong GNS3

3. Cấu hình

3.1. DHCP

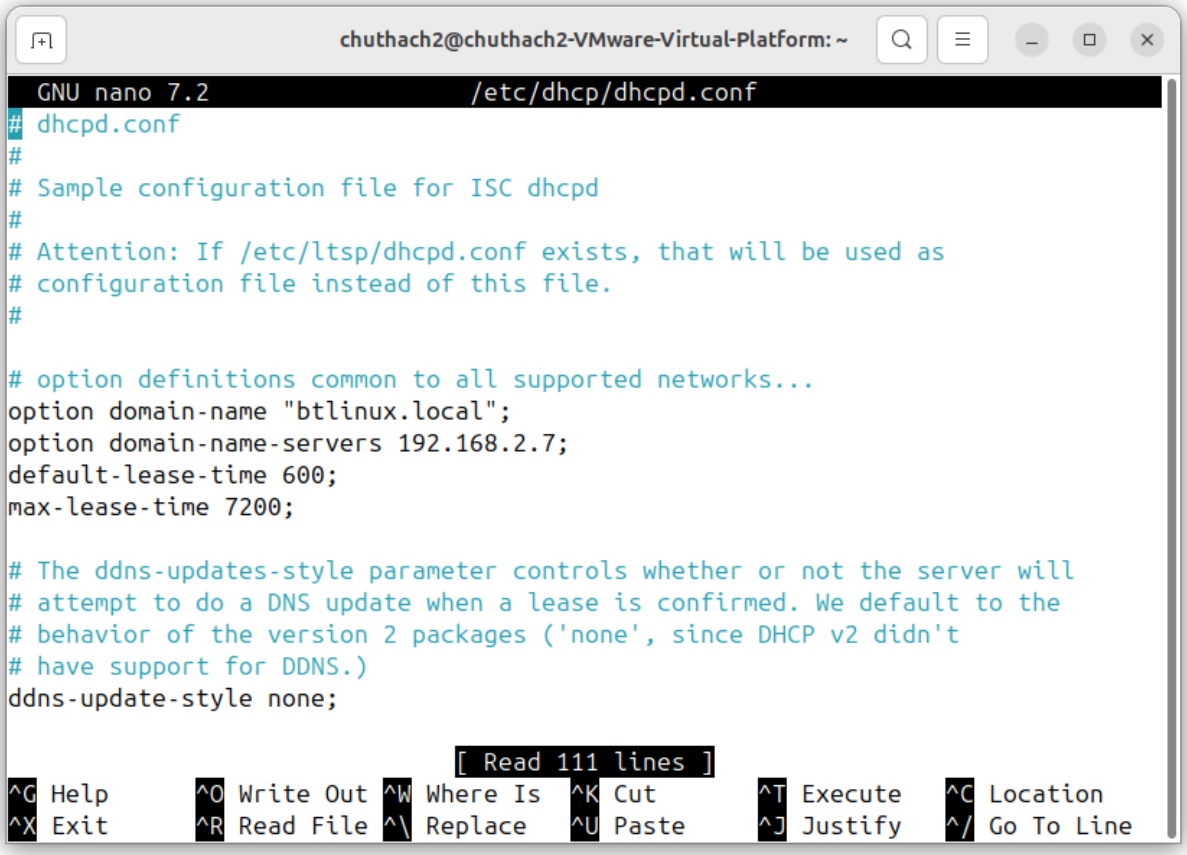
- Chỉ định card mạng:

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
 qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP grou
p default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:67:c5:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.2.7/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00:1::7/64 scope global noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe67:c599/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN
group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:67:c5:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform:~$
```

- Mở file cấu hình: sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
- Đổi card mạng:

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
  GNU nano 7.2              /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6="ens33"

^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify
```

- Cấu hình file dhcpd.conf
  - Mở file: sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
  - Chỉnh sửa và thêm cấu hình phù hợp với sơ đồ mạng:
  + Cấu hình tên miền, thời gian phải gia hạn địa chỉ IP:



```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/dhcp/dhcpd6.conf *
# Server configuration file example for DHCPv6
# From the file used for TAHI tests - addresses chosen
# to match TAHI rather than example block.
# IPv6 address valid lifetime
#  (at the end the address is no longer usable by the client)
#  (set to 30 days, the usual IPv6 default)
default-lease-time 2592000;
# IPv6 address preferred lifetime
#  (at the end the address is deprecated, i.e., the client should use
#   other addresses for new connections)
#  (set to 7 days, the  usual IPv6 default)
preferred-lifetime 604800;
# T1, the delay before Renew
#  (default is 1/2 preferred lifetime)
#  (set to 1 hour)
option dhcp-renewal-time 3600;
# T2, the delay before Rebind (if Renews failed)
#  (default is 3/4 preferred lifetime)
#  (set to 2 hours)
option dhcp-rebinding-time 7200;
# Enable RFC 5007 support (same than for DHCPv4)
allow leasequery;
# Global definitions for name server address(es) and domain search list
option dhcp6.name-servers fd00:1::7;
option dhcp6.domain-search "btlinux.local";
option dhcp6.info-refresh-time 21600;

# Set preference to 255 (maximum) in order to avoid waiting for

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

+ Cấu hình host nhận IP tĩnh theo địa chỉ MAC:

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/dhcp/dhcpd.conf *
#  default-lease-time 600;
#  max-lease-time 7200;
#}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.   If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.

host static1 {
   hardware ethernet 00:0c:29:26:b5:08;
   fixed-address 192.168.2.22;
   option domain-name "btlinux.local";
   option domain-name-servers 192.168.2.7;

}

# Fixed IP addresses can also be specified for hosts.   These addresses
# should not also be listed as being available for dynamic assignment.
# Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

+ Cấu hình cấp ip cho dải mạng 192.168.2.0/24 và 192.168.3.0/24

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/dhcp/dhcpd.conf
#class "foo" {
#  match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

#shared-network 224-29 {
  subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.2.50 192.168.2.254;
    option routers 192.168.2.1;
  }
  subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.3.50 192.168.3.254;
    option routers 192.168.3.1;
  }
#  pool {
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#  }
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

+ Cấu hình cấp ip cho dải mạng fd00:1::/24 và fd00:2::/24

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/dhcp/dhcpd6.conf *
#       ##if packet(0,1) = 1 { log(debug,"sol"); }
#}
#
host otherclient {
#        # This host entry is hopefully matched if the client supplies a DUID-LL
#        # or DUID-LLT containing this MAC address.
        host-identifier option
               dhcp6.client-id \000\001\000\0011C\267\355\000\014)&\265\010;
        fixed-address6 fd00:1::22;
}

# The subnet where the server is attached
#  (i.e., the server has an address in this subnet)
subnet6 fd00:1::/64 {
        range6 fd00:1::50 fd00:1::254;
}
# A second subnet behind a relay agent
subnet6 fd00:2::/64 {
        range6 fd00:2::50 fd00:2::254;
}

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line
```

3.2. DNS

- Cấu hình Options (Forwarders): sudo nano /etc/bind/named.conf.options

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/bind/named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.
        recursion yes;
        allow-query {any;};
        forwarders {
                8.8.8.8;
                8.8.4.4;
        };

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation auto;
        listen-on { any; };
        listen-on-v6 { any; };
};

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

- Khai báo các Zones: sudo nano /etc/bind/named.conf.local

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
  GNU nano 7.2                /etc/bind/named.conf.local

zone "btlinux.local"{
type master;
file "/etc/bind/db.btlinux.local";
};
zone "2.168.192.in-addr.arpa"{
type master;
file "/etc/bind/db.192";
};


// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";


^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify
```

- Tạo file dữ liệu cho Zone

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
  GNU nano 7.2                /etc/bind/db.btlinux.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.btlinux.local. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns1.btlinux.local.
@       IN      A       192.168.2.7
homev6  IN      AAAA    ::1
ns1     IN      A       192.168.2.7
router  IN      A       192.168.2.1
serv6   IN      AAAA    fd00:1::7
kali    IN      A       192.168.2.22


                              [ Read 18 lines ]
^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^/ Go To Line
```

3.3. Router

- Cấu hình Relay: ip address-helper 192.168.2.7
- Chỉ định DNS : ip name-server 192.168.2.7
- Bật chức năng định tuyến IPv6: ipv6 unicast-routing

Router

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 ipv6 address FD00:1::1/64
 ipv6 nd prefix FD00:1::/64 2592000 604800 no-autoconfig
 ipv6 nd managed-config-flag
!
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.2.7
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 ipv6 address FD00:2::1/64
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 dhcp relay destination  FD00:1::7
!
interface GigabitEthernet0/3
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip nat inside source list 2 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
!
ipv6 ioam timestamp
!
!
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
!
control-plane
!
```

solarwinds | Solar-PuTTY *free tool* © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

4. Khởi động và kiểm tra

- Kiểm tra cú pháp của file dhcpd.conf: sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
- Khởi động dịch vụ: sudo systemctl restart isc-dhcp-server
- Bật dịch vụ: sudo systemctl enable isc-dhcp-server
- Kiểm tra trạng thái DHCP : sudo systemctl status isc-dhcp-server

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-03-11 14:13:31 +07; 15s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 71067 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 4542)
     Memory: 4.3M (peak: 4.7M)
        CPU: 12ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─71067 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens33

Mar 11 14:13:31 chuthach2-VMware-Virtual-Platform sh[71067]: Wrote 7 leases to leases file.
Mar 11 14:13:31 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[71067]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
Mar 11 14:13:31 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[71067]: Wrote 7 leases to leases file.
Mar 11 14:13:31 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[71067]: Listening on LPF/ens33/00:0c:29:67:c5:99/192.168.2.0/24
Mar 11 14:13:31 chuthach2-VMware-Virtual-Platform sh[71067]: Listening on LPF/ens33/00:0c:29:67:c5:99/192.168.2.0/24
Mar 11 14:13:31 chuthach2-VMware-Virtual-Platform sh[71067]: Sending on   LPF/ens33/00:0c:29:67:c5:99/192.168.2.0/24
Mar 11 14:13:31 chuthach2-VMware-Virtual-Platform sh[71067]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Mar 11 14:13:31 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[71067]: Sending on   LPF/ens33/00:0c:29:67:c5:99/192.168.2.0/24
Mar 11 14:13:31 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[71067]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Mar 11 14:13:31 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[71067]: Server starting service.
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform:~$
```

- Kiểm tra trạng thái DHCPv6: sudo systemctl status isc-dhcp-server6

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server6
● isc-dhcp-server6.service - ISC DHCP IPv6 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server6.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-03-11 15:16:48 +07; 1min 45s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 180057 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 4542)
     Memory: 3.1M (peak: 3.3M)
        CPU: 15ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server6.service
             └─180057 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -6 -pf /run/dhcp-server6/dhcpd6.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd6.conf e>

Mar 11 15:17:09 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[180057]: Reply NA: address fd00:1::22 to client with duid 00:01>
Mar 11 15:17:09 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[180057]: Sending Reply to fe80::d6ba:bb99:d1d6:2dd8 port 546
Mar 11 15:17:29 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[180057]: Rebind message from fe80::d6ba:bb99:d1d6:2dd8 port 546>
Mar 11 15:17:29 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[180057]: Reply NA: address fd00:1::22 to client with duid 00:01>
Mar 11 15:17:29 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[180057]: Sending Reply to fe80::d6ba:bb99:d1d6:2dd8 port 546
Mar 11 15:18:06 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[180057]: Rebind message from fe80::d6ba:bb99:d1d6:2dd8 port 546>
Mar 11 15:18:06 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[180057]: Reply NA: address fd00:1::22 to client with duid 00:01>
Mar 11 15:18:06 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[180057]: Sending Reply to fe80::d6ba:bb99:d1d6:2dd8 port 546
Mar 11 15:18:11 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[180057]: Confirm message from fe80::d6ba:bb99:d1d6:2dd8 port 54>
Mar 11 15:18:11 chuthach2-VMware-Virtual-Platform dhcpd[180057]: Sending Reply to fe80::d6ba:bb99:d1d6:2dd8 port 546
lines 1-21/21 (END)
```

- Kiểm tra trạng thái DNS: sudo systemctl status bind9

```
chuthach2@chuthach2-VMware-Virtual-Platform: ~
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-03-11 14:38:39 +07; 1s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 114417 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 6 (limit: 4542)
     Memory: 23.0M (peak: 23.2M)
        CPU: 39ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─114417 /usr/sbin/named -f -u bind

Mar 11 14:38:39 chuthach2-VMware-Virtual-Platform named[114417]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Mar 11 14:38:39 chuthach2-VMware-Virtual-Platform named[114417]: zone 2.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Mar 11 14:38:39 chuthach2-VMware-Virtual-Platform named[114417]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Mar 11 14:38:39 chuthach2-VMware-Virtual-Platform named[114417]: zone localhost/IN: loaded serial 2
Mar 11 14:38:39 chuthach2-VMware-Virtual-Platform named[114417]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Mar 11 14:38:39 chuthach2-VMware-Virtual-Platform named[114417]: all zones loaded
Mar 11 14:38:39 chuthach2-VMware-Virtual-Platform named[114417]: running
Mar 11 14:38:39 chuthach2-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
Mar 11 14:38:39 chuthach2-VMware-Virtual-Platform named[114417]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted>
Mar 11 14:38:39 chuthach2-VMware-Virtual-Platform named[114417]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted>
~
~
~
~
~
~
~
~
~
lines 1-22/22 (END)
```

- Router:

```
Router#sh ip int br
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0         192.168.1.5     YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/1         192.168.2.1     YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/2         192.168.3.1     YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/3         unassigned      YES NVRAM  administratively down down
NVI0                       192.168.1.5     YES unset  up                    up
Router#sh ipv6 int br
GigabitEthernet0/0     [up/up]
    unassigned
GigabitEthernet0/1     [up/up]
    FE80::E51:3FFF:FE3E:1
    FD00:1::1
GigabitEthernet0/2     [up/up]
    FE80::E51:3FFF:FE3E:2
    FD00:2::1
GigabitEthernet0/3     [administratively down/down]
    unassigned
NVI0                   [up/up]
    unassigned
Router#ping serv6.btlinux.local
Translating "serv6.btlinux.local"...domain server (192.168.2.7) [OK]

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FD00:1::7, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/13 ms
Router#ping btlinux.local
Translating "btlinux.local"...domain server (192.168.2.7)

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.7, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/11/17 ms
Router#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

- IP máy Kali được cài IP tĩnh:

```
kali@kali: ~
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qle
n 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group def
ault qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:26:b5:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.22/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 432sec preferred_lft 432sec
    inet6 fd00:1::22/128 scope global dynamic
       valid_lft 2590743sec preferred_lft 603543sec
    inet6 fd00:1::254/128 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 2586075sec preferred_lft 598875sec
    inet6 fe80::d6ba:bb99:d1d6:2dd8/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group
 default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:26:b5:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

```
kali@kali: ~
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping6 -c 4 homev6.btlinux.local
PING homev6.btlinux.local (::1) 56 data bytes
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.015 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.110 ms

--- homev6.btlinux.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3053ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.015/0.053/0.110/0.034 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 4 ns1.btlinux.local
PING ns1.btlinux.local (192.168.2.7) 56(84) bytes of data.
64 bytes from btlinux.local.2.168.192.in-addr.arpa (192.168.2.7): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.93 ms
64 bytes from btlinux.local.2.168.192.in-addr.arpa (192.168.2.7): icmp_seq=2 ttl=64 time=4.43 ms
64 bytes from btlinux.local.2.168.192.in-addr.arpa (192.168.2.7): icmp_seq=3 ttl=64 time=7.44 ms
64 bytes from btlinux.local.2.168.192.in-addr.arpa (192.168.2.7): icmp_seq=4 ttl=64 time=6.32 ms

--- ns1.btlinux.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.930/5.527/7.437/1.417 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.250.198.46) 56(84) bytes of data.
64 bytes from nchkga-ap-in-f14.1e100.net (142.250.198.46): icmp_seq=1 ttl=110 time=46.3 ms
64 bytes from nchkga-ap-in-f14.1e100.net (142.250.198.46): icmp_seq=2 ttl=110 time=45.2 ms
64 bytes from nchkga-ap-in-f14.1e100.net (142.250.198.46): icmp_seq=3 ttl=110 time=51.5 ms
64 bytes from nchkga-ap-in-f14.1e100.net (142.250.198.46): icmp_seq=4 ttl=110 time=49.0 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3541ms
rtt min/avg/max/mdev = 45.209/48.021/51.509/2.446 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

- Windows:

Command Prompt

```
C:\Users\chuth>ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-2UML1QM
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : btlinux.local

Ethernet adapter Ethernet0 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . : btlinux.local
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-56-EE-97
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd00:2::254(Preferred)
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, March 11, 2026 9:43:36 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, April 10, 2026 2:19:13 AM
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd00:2::9d3d:b9f:2c4d:2a68(Preferred)
   Temporary IPv6 Address. . . . . . : fd00:2::e932:d219:584e:8b4c(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4dfb:e4f:980a:9182%14(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.3.50(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, March 11, 2026 9:43:36 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, March 11, 2026 9:58:35 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::e51:3fff:fe3e:2%14
                                       192.168.3.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.7
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 301993001
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-01-00-30-FF-35-FD-00-0C-29-56-EE-97
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fd00:1::7
                                       192.168.2.7
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
   Connection-specific DNS Suffix Search List :
                                       btlinux.local
```

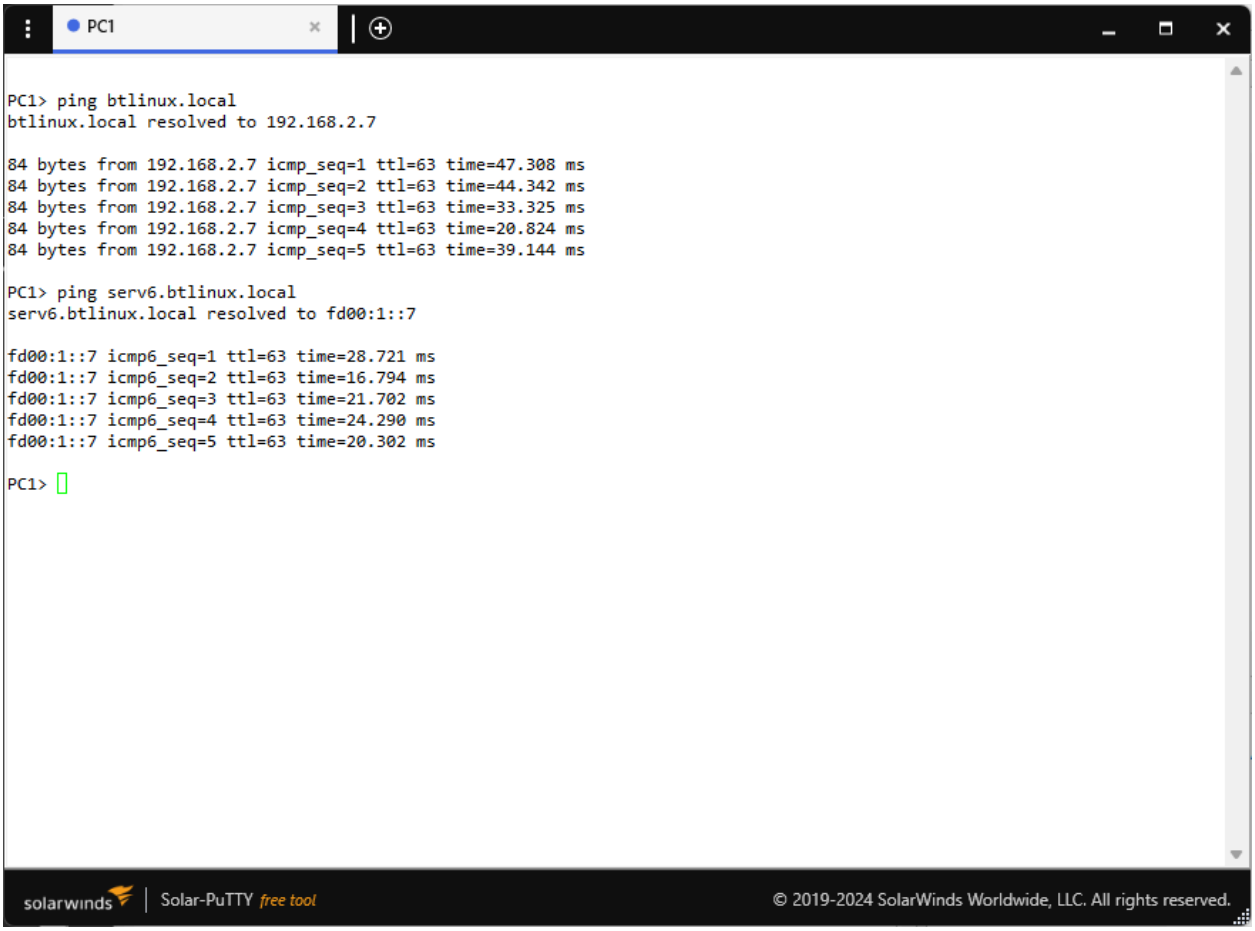
Command Prompt

```
C:\Users\chuth>ping btlinux.local

Pinging btlinux.local [192.168.2.7] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.7: bytes=32 time=10ms TTL=63
Reply from 192.168.2.7: bytes=32 time=12ms TTL=63
Reply from 192.168.2.7: bytes=32 time=12ms TTL=63
Reply from 192.168.2.7: bytes=32 time=17ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.2.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 10ms, Maximum = 17ms, Average = 12ms

C:\Users\chuth>ping serv6.btlinux.local

Pinging serv6.btlinux.local [fd00:1::7] with 32 bytes of data:
Reply from fd00:1::7: time=11ms
Reply from fd00:1::7: time=14ms
Reply from fd00:1::7: time=27ms
Reply from fd00:1::7: time=14ms

Ping statistics for fd00:1::7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 11ms, Maximum = 27ms, Average = 16ms

C:\Users\chuth>
```

- Virtual PC của GNS3:

```
PC1> dhcp
DORA IP 192.168.3.51/24 GW 192.168.3.1

PC1> sh ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.3.51/24
GATEWAY     : 192.168.3.1
DNS         : 192.168.2.7
DHCP SERVER : 192.168.2.7
DHCP LEASE  : 564, 569/284/497
DOMAIN NAME : btlinux.local
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20083
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20084
MTU         : 1500

PC1> sh ipv6

NAME               : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE   : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE       : fd00:2::2050:79ff:fe66:6800/64
DNS                :
ROUTER LINK-LAYER  : 0c:51:3f:3e:00:02
MAC                : 00:50:79:66:68:00
LPORT              : 20083
RHOST:PORT         : 127.0.0.1:20084
MTU:               : 1500

PC1>
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.



5. Kết luận

- Triển khai thành công môi trường mạng mô phỏng kết hợp giữa GNS3 và máy ảo VMware. Xây dựng và cấu hình thành công máy chủ Ubuntu đóng vai trò là DHCP Server và DNS Server. Cấu hình thành công việc cấp phát dải IP động, IP tĩnh theo địa chỉ MAC và cấu hình Relay Agent trên Router Cisco để cấp IP cho nhiều Subnet khác nhau.
- Hệ thống đã hoạt động ổn định; các máy Client chạy hệ điều hành đa dạng (Windows, Linux, VPC) đều nhận đúng địa chỉ IP, Default Gateway và phân giải được tên miền cục bộ thông qua DNS Server tự xây dựng.

IV. Tài liệu tham khảo

- Giáo trình Quản trị hệ thống Linux.